

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
INFORMATICA II



Proyecto Final - Momento I

Jesús Sebastián Mendoza
jsebastian.mendoza@udea.edu.co
Danna Isabela Ochoa
danna.ochoa@udea.edu.co
Facultad de Ingeniería

10 de abril de 2026

Definición del Proyecto

0.1. Deporte:

Deporte luchas de sumo

0.2. universo central del juego

Universo de marvel

1. Nivel 1

1.1. Sinopsis del Contexto

Dos poderosos seres del universo Marvel, por ejemplo, Hulk y Thanos, se enfrentan en una plataforma de energía inestable flotando en la caótica Zona Negativa. La plataforma es circular y está rodeada por un vacío dimensional. El objetivo es simple: empujar al rival fuera del ring.

1.2. Dinámicas de Interacción

Este nivel se presenta en una vista cenital (fija), similar a un juego de coches de choque.

- **Mecánicas de Movimiento:** Cada personaje girará continuamente sobre su propio eje. Al presionar una tecla, el personaje sale "disparado" hacia adelante con un impulso en la dirección que estaba mirando. El jugador debe calcular el momento exacto para atacar o reposicionarse.
- **Combate:** El objetivo es colisionar con el rival para transferirle momentum y empujarlo hacia el borde. Un segundo jugador o la computadora controlará al oponente.

1.3. Físicas a Implementar

Para este nivel, implementaremos modelos parametrizables propios para:

- **Rotación Angular Amortiguada:** El movimiento de giro sobre el eje del personaje no será un movimiento rectilíneo simple. Será un movimiento oscilatorio que disminuye su velocidad (amortiguado) si no se pulsa ninguna tecla, simulando una resistencia o inercia de la plataforma de energía.
- **Vector de Impulso y Fricción de Superficie:** Al presionar la tecla, se aplica un vector de fuerza de impulso instantáneo. El personaje se moverá hacia adelante y la fricción parametrizable de la superficie de la plataforma irá deteniéndolo. Esto es crucial para la mecánica de empuje.

1.4. Retos y Objetivos

Reto Principal: Sacar al oponente de la plataforma de forma segura.

Obstáculos Temporales (Caos de la Zona Negativa): A lo largo del juego, aparecerán eventos aleatorios en la pista:

- **Fuego Dimensional:** Aparece una zona de fuego que quema (daño temporal).
- **Hielo Entrópico:** Una zona de hielo reduce la fricción de la superficie a casi cero. El movimiento se vuelve mucho más difícil de controlar, lo que puede ser una ventaja o una desventaja.

- **Peligro desde el Cielo:** Caída de rayos de energía dimensional. Antes de que caiga un rayo, aparecerá una sombra en el suelo durante 2 segundos. Si un personaje está debajo cuando cae, recibe un gran daño o queda aturdido.
- **Power-ups:** Un cubo de energía cósmica aparecerá aleatoriamente. El primer jugador que lo recoja inmovilizará al segundo jugador por 3 segundos.

Objetivo: Ganar 2 de 3 asaltos sacando al oponente de la plataforma.

2. Nivel 2 - Combate en el Puente Bifrost (Vista Lateral)

2.1. Sinopsis del Contexto

La batalla dimensional se traslada a Asgard, específicamente al legendario puente arcoíris Bifrost. En este escenario, los personajes se enfrentan en un combate de sumo que desafía la gravedad, combinando la fuerza bruta con la verticalidad. El objetivo sigue siendo el mismo: empujar al rival fuera de los límites del puente o agotar su energía.

2.2. Dinámicas de Interacción y Vista

A diferencia del primer nivel, este escenario se desarrolla en una vista lateral fija .

- **Mecánicas de Movimiento:** Los jugadores pueden moverse de izquierda a derecha y empujar frontalmente. La gran diferencia de interacción es la incorporación de la mecánica de salto, permitiendo a los jugadores atacar desde arriba (aplastar) o esquivar embestidas, fuego y rayos.

2.3. Físicas a Implementar

A las físicas desarrolladas en el nivel anterior (que pueden reutilizarse para la fricción del suelo), se suma la tercera física obligatoria:

- **Movimiento Parabólico (Gravedad parametrizable):** Se implementará una ecuación paramétrica para gestionar el salto de los personajes. La trayectoria en el aire dependerá de un vector de fuerza de salto inicial (hacia arriba y adelante/atrás) afectado constantemente por un vector de gravedad que tira del personaje hacia abajo. Esta física se evidenciará visualmente en la curva del salto y en la velocidad de caída.

2.4. Características del Personaje (Personalidad y Atributos)

En este nivel de vista lateral, las características físicas de los personajes de Marvel se manifiestan de manera directa en las mecánicas de juego:

- **El Fortachón (Ej. Hulk o Jugernaut):** Debido a su gran masa, es un personaje "pesado". Su física parabólica se altera: sus saltos son de menor altura y cae más rápido. Sin embargo, al momento de colisionar, la fuerza de empuje que transmite al rival es devastadora.
- **El Acróbata (Ej. Spider-Man o Capitán América):** Es un personaje "saltarín" ligero". Su salto alcanza gran altura y distancia, facilitando esquivar peligros. Como desventaja, al tener menor masa, si es golpeado en el aire o en el suelo, sale disparado a mayor distancia hacia los bordes.

2.5. Retos y Objetivos

Reto Principal: Sacar al oponente del puente utilizando empujes o aplastamientos desde el aire.

- **Obstáculos Aleatorios:** Reutilizando la lógica temporal del Nivel 1, aparecerán zonas de fuego asgardiano o hielo en la superficie del puente, afectando la fricción y la salud.
- **Temporizador (Rayos de Thor):** Cada cierto intervalo de tiempo, el cielo parpadea oscureciéndose (aviso visual). Segundos después, cae un rayo vertical. Los jugadores deben calcular el tiempo exacto para saltar o correr fuera de la zona de impacto.

2.6. Componente Investigativo: Agente Autónomo Sencillo

Para cumplir con el requerimiento de Inteligencia Artificial, se integrará un Dron Centinela de Industrias Stark (o un dron de Ultron) que sobrevolará el puente Bifrost en el Nivel 2. Este ente no es controlado por ningún jugador y funciona como un moderador del combate bajo el siguiente ciclo:

- **a) Percepción:** El dron "atiende" las posiciones de ambos jugadores mediante coordenadas (X, Y). Percibe constantemente la distancia que hay entre los dos jugadores y la distancia de cada jugador respecto a los bordes del puente.
- **b) Razonamiento:** Interpreta si la partida está estancada. Si el dron calcula que los jugadores llevan mucho tiempo separados sin colisionar (comportamiento pasivo o defensivo), razona que debe forzar la acción.
- **c) Acción:** Toma la decisión de lanzar un "fuego dimensional" justo en el centro del mapa, obligando a los jugadores a moverse hacia los bordes (más peligro) o a saltar hacia el otro, forzando la interacción.
- **d) Aprendizaje:** El dron almacena el historial de sus acciones en la ronda. Si nota que al lanzar el fuego al centro, el jugador "A" siempre lo esquiva fácilmente saltando hacia la izquierda, en la siguiente interacción el dron "aprenderá" lanzará el fuego prediciendo ese salto (lanzándolo ligeramente hacia la izquierda del centro) para aumentar la dificultad y mejorar su efectividad como moderador del caos.

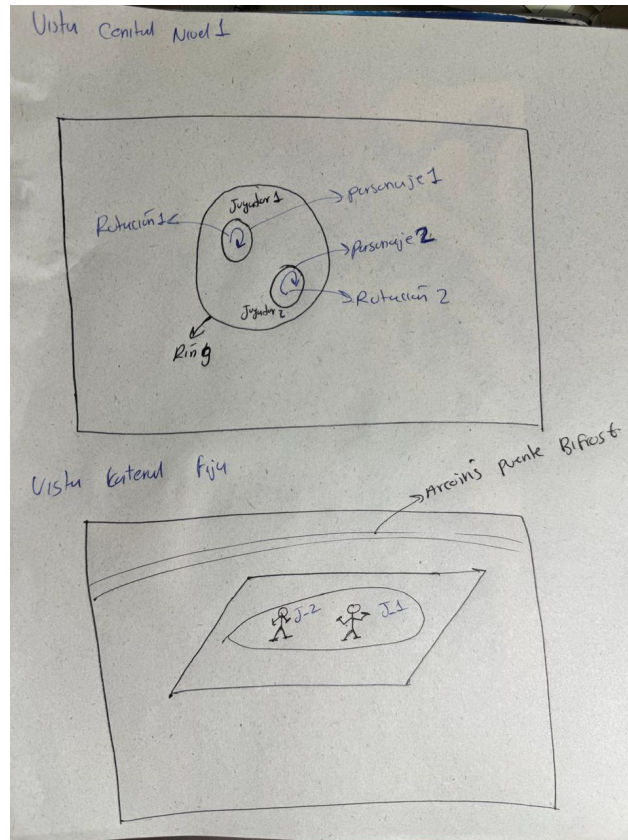


Figura 1: Esquema de ejemplo



Figura 2: Ejemplo nivel 1



Figura 3: Ejemplo nivel 2